

行列指数関数とレゾルベント 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/matrix-functions/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 入力応答

$A = \text{diag}(-2, -4)$, $B = (2, 1)^T$, $u = 1$, $x(0) = 0$ の応答と定常値を求めよ。

問題 2 特異な状態行列

$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = e_2$, $u = 1$, $x(0) = 0$ を解け。

問題 3 減衰する回転

$A = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, $x(0) = (1, 0)^T$ の実応答を求めよ。

問題 4 レゾルベント

$J = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ の $(sI - J)^{-1}$ を求めよ。

問題 5 境界の安定性

連続時間の $A_1 = 0_{2 \times 2}, A_2 = J_2(0)$ と離散時間の $B_1 = I_2, B_2 = J_2(1)$ の安定性を分類せよ。

問題 6 可換性の反例

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ で $e^{A+B} \neq e^A e^B$ を示せ。